Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS HOMOGÉNEOS

¿Para qué valor de k el sistema tiene soluciones distintas de $(0, 0)$?

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 0 \\ 4x + ky &= 0 \end{aligned}$$

A) 0

B) 3

C) -6

D) 6

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Siempre**
   $(0, 0)$ es solución.
2. **Otras soluciones**
   Requieren ecuaciones proporcionales: $\frac{2}{4} = \frac{3}{k}$.
3. **Resultado**
   $k = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con k = 0 solo existe la solución (0, 0).

B) Iguala con el coeficiente 3.

C) Se equivoca de signo.

Idea clave. Un sistema homogéneo tiene infinitas soluciones si sus ecuaciones son proporcionales.